

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЁТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ № 3

Тема: «CSS-переменные, темизация сайта средствами CSS»

Выполнил:

Студент группы J3212
Карташов Игорь Олегович

Преподаватель:

2026 г.

Цель работы

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта DataFlow. Добавить к текущему варианту интерфейса дополнительные темы с использованием CSS-переменных: светлую (по умолчанию), тёмную (с ориентиром на пользовательские настройки ОС) и кастомную красную с переключателем через JavaScript.

Ход работы

1. Все жестко заданные значения цветов в файле `style.css` были заменены на CSS-переменные (`var(--...)`). В селекторе `:root` определены значения для светлой темы по умолчанию — фоны, цвета текста, бордюры, акцентные цвета боковой панели (sidebar), DAG-графа, карточек, форм авторизации и т.д.
2. Создан файл `css/dark.css`, который переопределяет CSS-переменные для тёмной темы. Файл подключается во все HTML-страницы с медиа-запросом `media="(prefers-color-scheme: dark)"`, что позволяет автоматически применять тёмную тему при соответствующей настройке операционной системы пользователя. Дополнительно в `style.css` описан селектор `body[data-theme="dark"]` с теми же переопределениями — он используется при ручном переключении темы через JS.
3. Создан файл `css/red.css` с кастомной красной темой. В качестве акцентного цвета выбран `#b71c1c` (Material Design Red 900). Красная тема переопределяет переменные боковой панели, брендового цвета, бордюров, фона авторизации и таблиц, сохраняя при этом светлый фон основных контентных карточек.
4. Написан скрипт `js/theme.js`, реализующий переключение между тремя темами. Логика работы скрипта:
 - при загрузке страницы проверяется `localStorage` на наличие сохранённого выбора пользователя;
 - если выбора нет — системная тема определяется через `window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)')`;
 - устанавливается атрибут `data-theme` на элемент `<body>`;
 - по нажатию кнопки-переключателя тема меняется циклически: *light* → *dark* → *red* → *light*;
 - выбор пользователя сохраняется в `localStorage` для применения в будущих сессиях.
5. Во все HTML-страницы (`base`, `index`, `pipeline-detail`, `profile`, `login`, `register`) интегрированы:
 - подключение таблиц стилей `css/dark.css` и `css/red.css`;
 - подключение скрипта `js/theme.js`;
 - кнопка переключения темы в верхней панели (topbar), иконка которой динамически меняется в зависимости от активной темы.

6. Все inline-стили (например, `style="color: #1a237e"`) в HTML-разметке заменены на CSS-класс `.text-brand`, использующий переменную `var(--text-brand)`. Аналогичным образом кнопки авторизации переведены на использование класса `.btn-brand`.

Структура файлов

В ходе выполнения работы структура проекта приобрела следующий вид:

```
lab-1/
  css/
    style.css      - основные стили + CSS-переменные (light)
    dark.css       - тёмная тема (prefers-color-scheme + data-theme)
    red.css        - кастомная красная тема (data-theme)
  js/
    index.js       - фильтрация и поиск пайплайнов
    pipeline-detail.js - модальное окно задач
    theme.js       - переключатель тем + localStorage
  base.html
  index.html
  pipeline-detail.html
  profile.html
  login.html
  register.html
```

Используемые CSS-переменные (основные)

Переменная	Light	Dark	Red
--bg-body	#f5f5f5	#121218	#fef5f5
--bg-card	ffffff	#1e1e2e	ffffff
--bg-sidebar	#1a237e	#0d0d1a	#b71c1c
--text-color	#212529	#e0e0e0	#212529
--text-brand	#1a237e	#7986cb	#b71c1c
--border-color	dddddd	#333350	#e0b0b0

Вывод

В ходе выполнения работы веб-интерфейс сервиса DataFlow был успешно темизирован с применением современных подходов CSS. Реализована поддержка трёх тем: светлой (по умолчанию), тёмной (с автоматическим определением через `prefers-color-scheme` и возможностью ручного переключения) и кастомной красной.

Интерактивное переключение тем осуществляется с помощью отдельной кнопки, а пользовательский выбор надежно сохраняется в `localStorage`. Перевод всех жестко заданных цветов в CSS-переменные (`var()`) создал гибкую архитектуру стилей, позволяющую в будущем легко масштабировать проект и добавлять новые темы без изменения основной кодовой базы — достаточно создать новый CSS-файл с переопределением переменных.